VILLE DE
PRILLY

Assainissement et évacuation des eaux
rétention des eaux claires

Notice générale

Prilly, le 20 mai 2015

Version 5.0

Table des matières

1. OBJET DE LA NOTICE 3
2. REFERENCES TECHNIQUES 3
3. DOCUMENTS A SOUMETTRE A LA COMMUNE 3
4. PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT 3
4.1. CONDITIONS DE BASE A RESPECTER 3
4.2. CALCUL DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT GLOBAL 4
4.3. CALCUL DU VOLUME DE BASSIN NECESSAIRE 4
4.4. CALCUL DU DIAMETRE DE L'ORIFICE 6
5. CHOIX DU TYPE D'OUVRAGE ET DETAILS CONSTRUCTIFS 7
ANNEXE 1 : EXEMPLE DE PLAN DES SURFACES D'AMENAGEMENT 8
ANNEXE 2 : VOLUME DU BASSIN EN FONCTION DE LA SURFACE TOTALE RACCORDEE ET DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT GLOBALE 9
ANNEXE 3 : CHOIX DU CONCEPT DE RETENTION 9
5.1. RETENTION SUR LES TOITS 9
5.2. RETENTION SUR DES ROUTES ET DES PLACES 10
5.2.1. FOSSES 10
5.2.2. STOCKAGE EN SURFACE 10
5.3. BASSINS DE RETENTION 11
5.4. CANALISATION DE RETENTION 11
ANNEXE 4 : EXEMPLE DE BASSIN ENTERRE 12
ANNEXE 5 : EXEMPLE DE CANALISATION SURDIMENSIONNEE 13
ANNEXE 6 : EXEMPLE DE ZONE INONDABLE 14

1. OBJET DE LA NOTICE

La présente notice se présente comme une aide au dimensionnement et à la conception des ouvrages de rétentions sur la ville de Prilly. Ce document fixe à la fois les principes théoriques, pour calculer les volumes nécessaires des ouvrages les normes de rejets à respecter, et l'ensemble des documents attendus par la ville de Prilly pour pouvoir délivrer les différents permis (de construire et d'habitation).

A noter qu'en premier lieu, la possibilité d'infiltration des eaux doit être étudiée. La rétention des eaux se fait dans le cas où cela n'est pas possible.

2. REFERENCES TECHNIQUES

La présente notice se base sur l'état actuel de la technique ainsi sur les exigences cantonales en la matière :

- SN 592 000 : Installation pour évacuation des eaux de biens-fonds – Conception et exécution, VSA, 2012.
- Evacuation des eaux pluviales : Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations, VSA, 2002.

3. DOCUMENTS A SOUMETTRE A LA COMMUNE

Les documents nécessaires sont :

- *Un plan de situation du projet*, à l'échelle, et si nécessaire accompagné de plans en coupe pour comprendre l'aménagement de la parcelle, la pente des toitures…
- *Un plan de situation du projet qui synthétise l'aménagement de la parcelle*, avec la mise en évidence des différents types de surfaces. Les types de surfaces sont définis par leur propriété à infiltrer et à ruisseler les eaux pluviales (voir exemple en annexe 1). Les surfaces doivent être indiquées en m2.
- *Le type de rétention choisi* parmi les procédés décrits en annexe 3.
- *La valeur de rejet d'eaux pluviale à respecter*, à calculer selon les exigences cantonales (voir section 4.1).
- *Le Coefficient de ruissellement global* calculé à partir des coefficients des différents types de surface, à calculer selon la méthode décrite dans la section 4.2.
- *Les dimensions caractéristiques de l'ouvrage de rétention* : son volume, le diamètre de l'orifice de sortie, selon la méthode décrite dans la section 4.3.
- *Un plan technique de l'ouvrage*, contenant les détails de construction et les différentes cotes, voir annexe 4, 5 et 6.

4. PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT

Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour un temps de retour de 10 ans.

4.1. Conditions de base a respecter

Le canton impose une valeur de rejet d'eaux pluviales dans le milieu naturel via le réseau communal d'évacuation des eaux claires de 20 l/s.ha. Cette valeur sera la valeur référence pour dimensionner l'ouvrage de régulation du débit sortant du bassin.

Si on reprend l'exemple donné en annexe 1 :

Surface totale de la parcelle : 5'990 m² = 0,599 ha

et donc

$$Qmax = 0{,}599 * 20 = 12\frac{l}{s}$$

4.2. Calcul du coefficient de ruissellement global

Le coefficient de ruissellement global est la moyenne pondérée des coefficients de ruissellement des différentes surfaces de la parcelle. Le tableau 1 ci-dessous résume les coefficients des surfaces typiques. Si le projeteur considère que ces coefficient de correspondent pas pour définir un revêtement particulier, il peut proposer un coefficient propre à cette surface mais il doit l'indiquer clairement et le justifier dans le dossier qu'il soumet à la commune.

Tableau 1 : coefficient de ruissellement pour différents types de surfaces

Toiture (tuile, tôle, fibro-ciment)	0,9
Asphalte, béton	0,8
Grilles-gazons	0,4-0,6
Surface verte	0,1

Si on reprend l'exemple donné en annexe 1 :

Surface de la parcelle :	5'990 m²
Toiture :	2'570 m²
Voies de circulation :	2'620 m²
Verdure :	800 m²

$$Coefficient\ de\ ruissellement\ global\ (Cr) = \frac{2570 * 0{,}9 + 2620 * 0{,}8 + 800 * 0{,}1}{5990} = 0{,}75$$

4.3. Calcul du volume de bassin nécessaire

Il existe deux types de système de limitation du débit en sortie du bassin:

- Limitation du débit par un orifice simple
- Limitation par un régulateur à débit constant.

Dans un ouvrage à limitation du débit par un orifice simple, un trou est simplement réalisé dans une plaque fixée en sortie du bassin au niveau de la cunette. Le débit maximal est

fixé par le diamètre de l'orifice. Le débit de sortie est maximal lorsque le bassin est plein et il diminue au fur et à mesure que la hauteur d'eau diminue dans l'ouvrage.

Dans un ouvrage fonctionnant avec un régulateur à débit constant, on installe un appareil vendu complet par un fournisseur. Cet appareil permet d'obtenir toujours le débit maximal en sortie, quelques soit le niveau d'eau dans l'ouvrage. De cette manière, on a besoin d'un volume de rétention plus petit pour l'ouvrage.

Pour calculer le volume d'ouvrage nécessaire pour les deux systèmes, on utilise le tableau en annexe 2 qui donne des valeurs unitaires en fonction de la surface totale et du coefficient de ruissellement calculé précédemment:

Si on reprend l'exemple donné en annexe 1 :

Surface de la parcelle :	5'990 m²
Coefficient de ruissellement (Cr) :	0,75

$$\text{Facteur de multiplication} = \frac{\text{Surface parcelle}}{100} = \frac{5990}{100} = 59{,}9$$

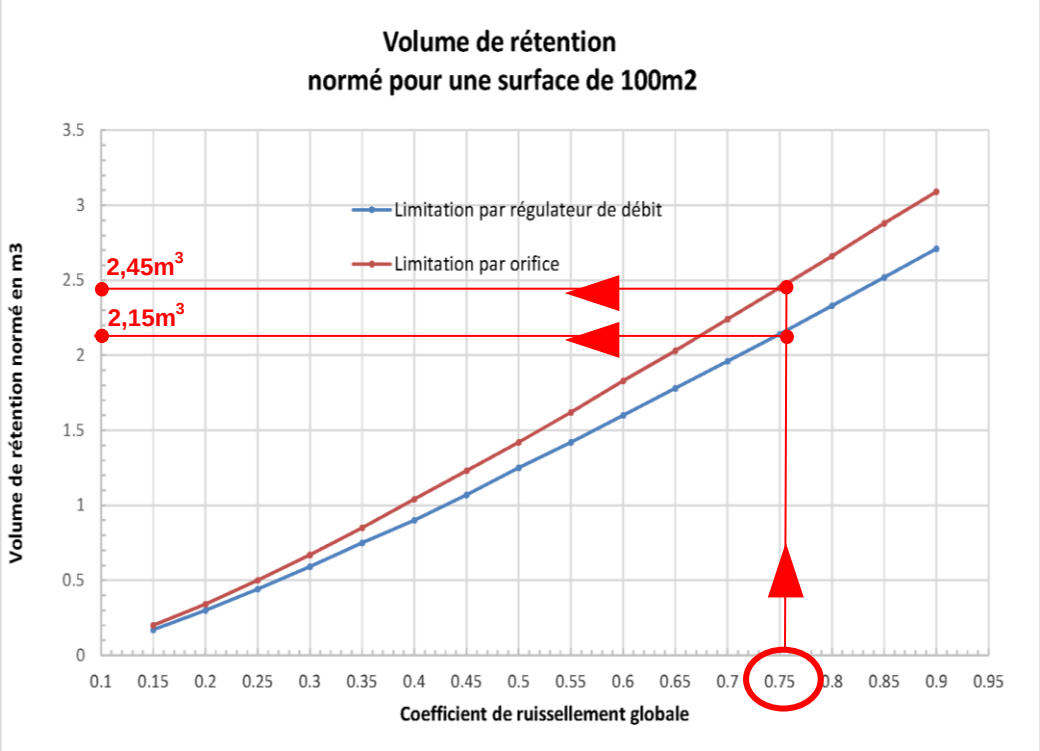
Sur le graphique donné en annexe 2, on projette le point d'abscisse **Cr = 0,75** sur les deux courbes caractéristiques, on projette ensuite ces intersections sur l'axe des ordonnées, on peut ainsi lire le volume de rétention normé pour une surface de 100 m²:

- On lit **2,15 m³** pour un bassin avec un régulateur de débit
- Et **2,45 m³** pour un bassin équipé d'un orifice.

On multiplie les volumes unitaires par le facteur de multiplication de 59,9 :

- On obtient un volume de **129 m³** pour ouvrage avec régulateur de débit
- Et de **147 m³** pour un bassin avec un orifice.

Si on reprend l'exemple donné en annexe 1 :



4.4. Calcul du diamètre de l'orifice

Dans un ouvrage à limitation du débit par un orifice simple, il est nécessaire de déterminer le diamètre de l'orifice de sortie.

Le diamètre de l'orifice dépend du débit maximum (Qmax) et de la hauteur d'eau maximale dans le bassin cette hauteur h équivaut à la hauteur de la paroi déversante :

$$\text{Diamètre orifice} = 2 * \sqrt{\frac{\text{Qmax}}{8{,}34 * \sqrt{\text{h}}}}$$

Si on reprend l'exemple donné en annexe 1 :

Qmax=12 l/s =0,012 m3/s

et si h= 1,8 m

$$\text{Diamètre orifice} = 2 * \sqrt{\frac{0{,}012}{8{,}34 * \sqrt{1{,}8}}} = 65\ mm$$

5. CHOIX DU TYPE D'OUVRAGE ET DETAILS CONSTRUCTIFS

Une fois que le volume de l'ouvrage a été déterminé, on peut choisir le type d'ouvrage selon la topographie de la parcelle, la place disponible ou les enjeux architecturaux. Les documents en annexe 3 doivent permettre de choisir le type d'ouvrage le mieux adapté à la situation.

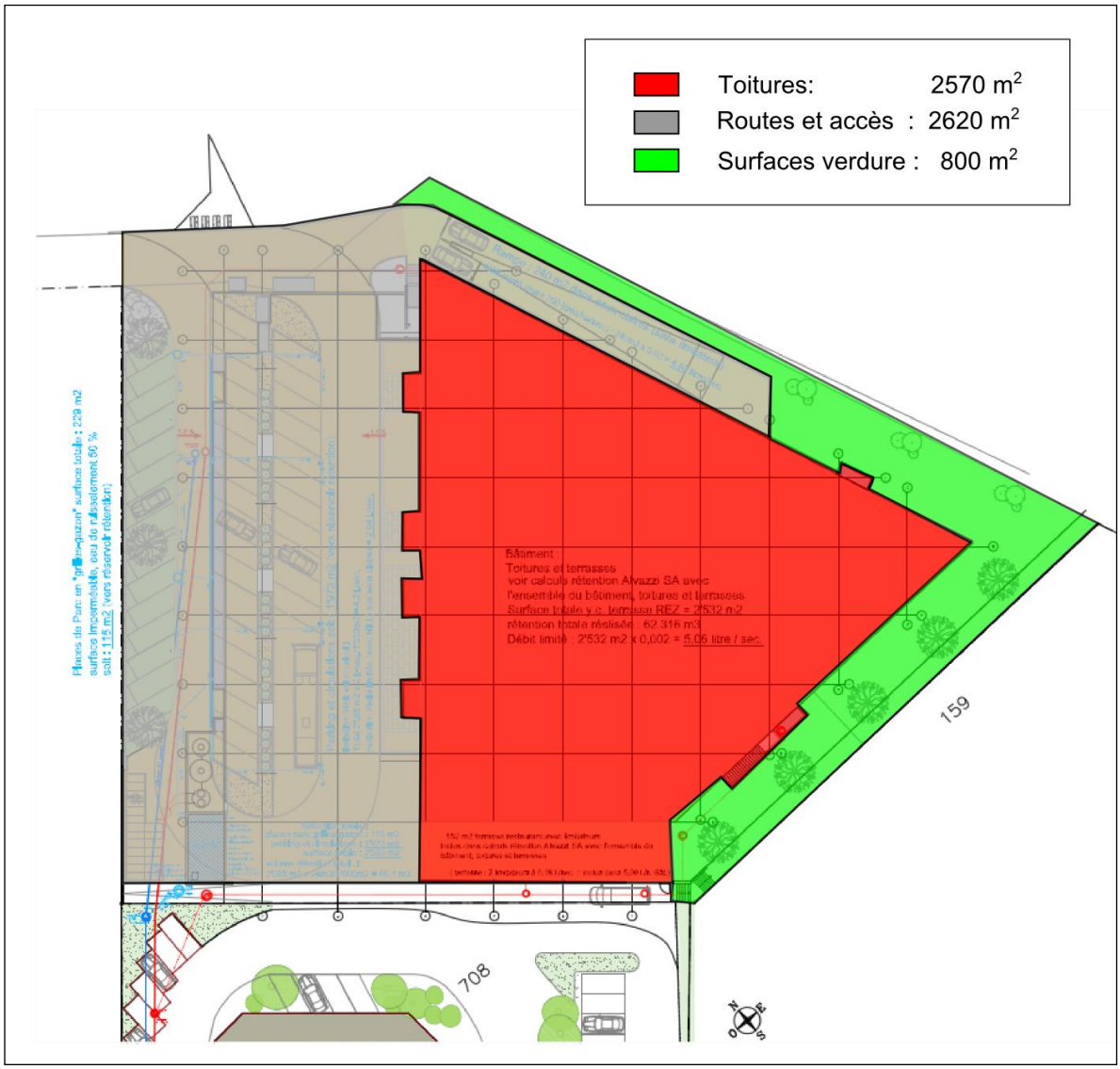
Des plans de détails sont donnés en annexe 4, 5 et 6 : pour un ouvrage enterré, une canalisation surdimensionnée et une zone inondable.

Le principe de la chambre de contrôle est le même pour tous les systèmes. On garde une hauteur de sécurité entre le haut du trop-plein et le sommet du bassin de 30 cm (à l'exception de la zone inondable). On conserve aussi une hauteur de sécurité entre le haut du trop-plein et le fil d'eau de l'arrivée la plus basse de 30 cm. On protège ainsi la canalisation amont d'une mise en charge. Un mur de séparation jouant le rôle de surverse est construit au droit de l'ouvrage de régulation. Il aura un fonctionnement hydraulique optimal s'il a une forme biseautée bien marquée. Pour le bassin enterré comme pour la canalisation, de chaque côté du mur, une chambre de visite permet un accès et un entretien aisé de l'installation (dépotoir, ouvrage de régulation). Il faut conserver une pente très légère d'environ 0,5% pour éviter les eaux stagnantes. Pour la même raison, une cunette est à façonner derrière l'ouvrage de limitation, dans la chambre de visite, pour orienter le flux.

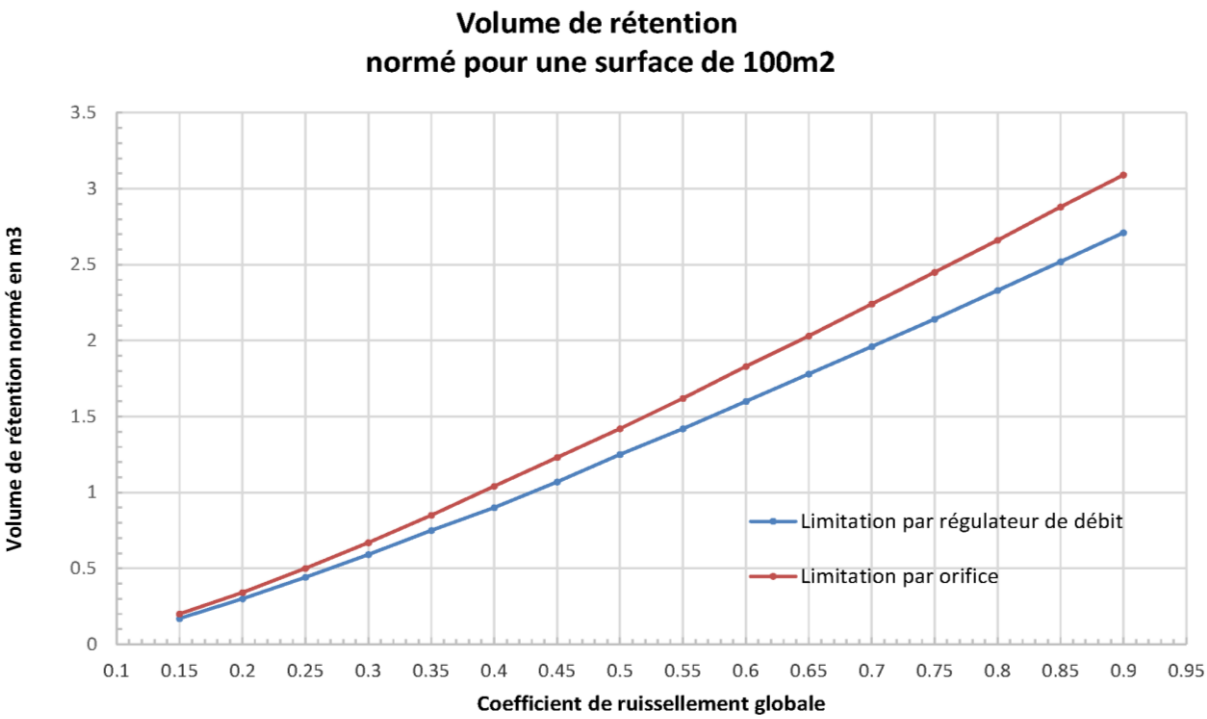
Le choix de la finesse de la grille et de la crépine dépend du type de surface raccordées dans l'ouvrage. Pour la crépine, la surface totale des trous qui la recouvrent doit être au moins égale à cinq fois la surface de l'orifice de régulation. L'entretien régulier des installations, notamment de la grille et de la crépine, est indispensable au bon fonctionnement de l'ouvrage. Ce principe doit être décrit précisément et inscrit dans le projet.

Dans le cas de la rétention en toiture, des ouvrages de limitation de type nourrices doivent être installés sur les descentes de toiture et dimensionnés pour respecter le débit maximal admissible calculé à la section 4.1.

ANNEXE 1 : Exemple de plan des surfaces d'aménagement



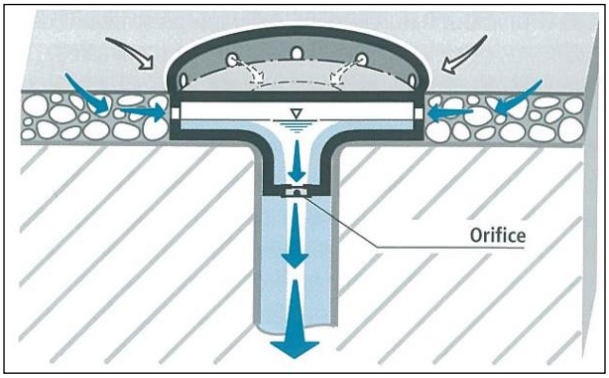
ANNEXE 2 : Volume du bassin en fonction de la surface totale raccordée et du coefficient de ruissellement globale



ANNEXE 3 : Choix du concept de rétention

5.1. Rétention sur les toits

Cette rétention est surtout pratiquée sur les toits plats. Il s'agit d'une rétention à la source. Il existe souvent des réserves et des craintes à l'égard des problèmes d'étanchéité. Mais les systèmes de couverture modernes, mis en place selon les normes techniques, ne justifient plus de telles réserves. L'aménagement des toits s'appuie sur les normes et recommandations correspondantes (SIA 271, SN 592 000 et 565 010). Il faut naturellement veiller aux prescriptions des fabricants concernant la pose des systèmes d'étanchéité, à la bonne installation des raccords et des écoulements, ainsi qu'à l'entretien des installations.



Pour les nouvelles constructions, la rétention sur les toits peut être planifiée dès le début. Mais elle est souvent aussi envisageable pour les bâtiments existants, moyennant des adaptations acceptables. En général, les parapets des toits sont largement dimensionnés pour permettre une accumulation sans problèmes des eaux pluviales. Là où il faut amener du matériau d'infiltration supplémentaire, la faisabilité statique doit être contrôlée.

5.2. Rétention sur des routes et des places

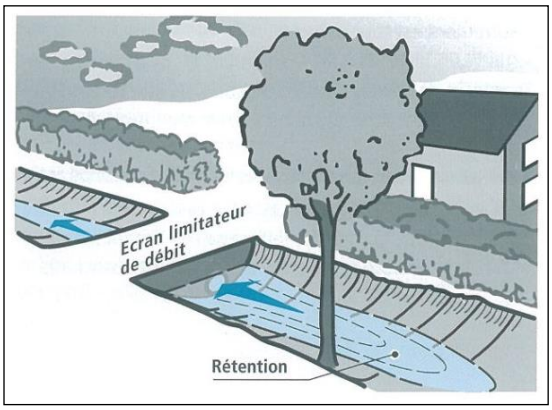
Les mesures techniques intégrées dans les routes et les places pour la rétention des eaux pluviales peuvent prendre différentes formes selon le degré de perméabilité de la surface arrosée :

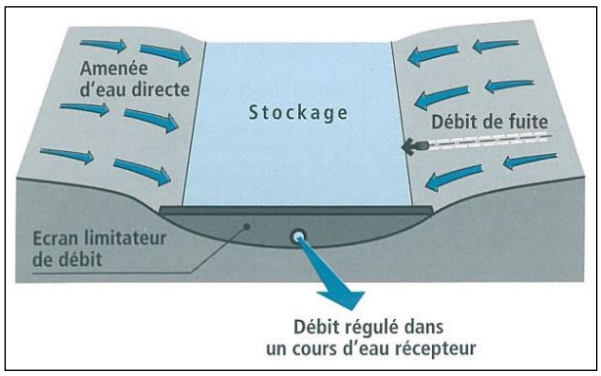
5.2.1. Fossés

Les fossés sont de longues dépressions peu profondes le long des routes, dans des îlots de verdure ou au bord des parkings. Ils peuvent être aménagés isolément ou en réseau. Les eaux pluviales s'écoulent tout le long du tronçon directement dans le fossé ou s'y déversent par des conduites et des rigoles. Par la croissance des arbres sur leurs berges, les fossés font partie du paysage.

L'eau s'infiltre en premier lieu, au moins partiellement, pendant que le reste est déversé par un étranglement dans les eaux en aval. Pendant les périodes sans précipitations, les fossés tombent à sec.

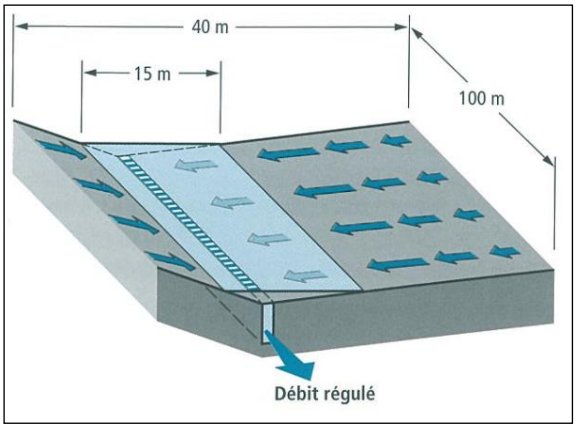
Exemple de rétention en fossés :





5.2.2. Stockage en surface

Comme un toit plat, un parking peut servir au stockage à court terme des eaux pluviales qui y tombent. On sait que les épisodes pluvieux déterminants sont les orages avec une hauteur totale de précipitations de quelques centimètres (<10cm). Comme ils se produisent relativement rarement, les inconvénients occasionnés par une rétention sont acceptables pour les utilisateurs du parking.

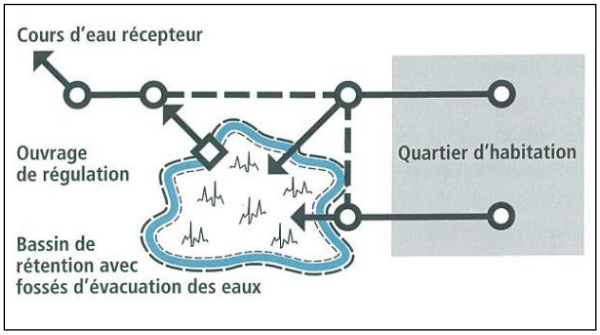


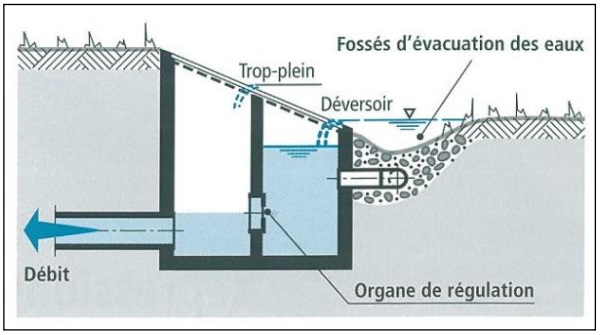
5.3. Bassins de rétention

Là où une combinaison avec un bassin d'infiltration n'est pas possible, un bassin distinct doit être aménagé. Il faut utiliser autant que possible les dépressions du sol existantes et donner la préférence à des surfaces qui ne servent pas seulement à la rétention. C'est souvent réalisable si l'affectation multiple de zones vertes et de loisirs est déjà prévue dans les plans directeurs et de quartier.

Le caractère attractif de telles installations peut encore être accru par la création d'un plan d'eau permanent, en tenant compte des prescriptions de sécurité.

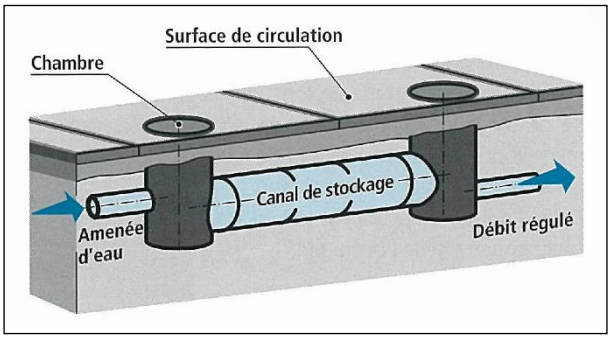
Selon l'aménagement de l'espace, le bassin peut être ouvert ou enterré.





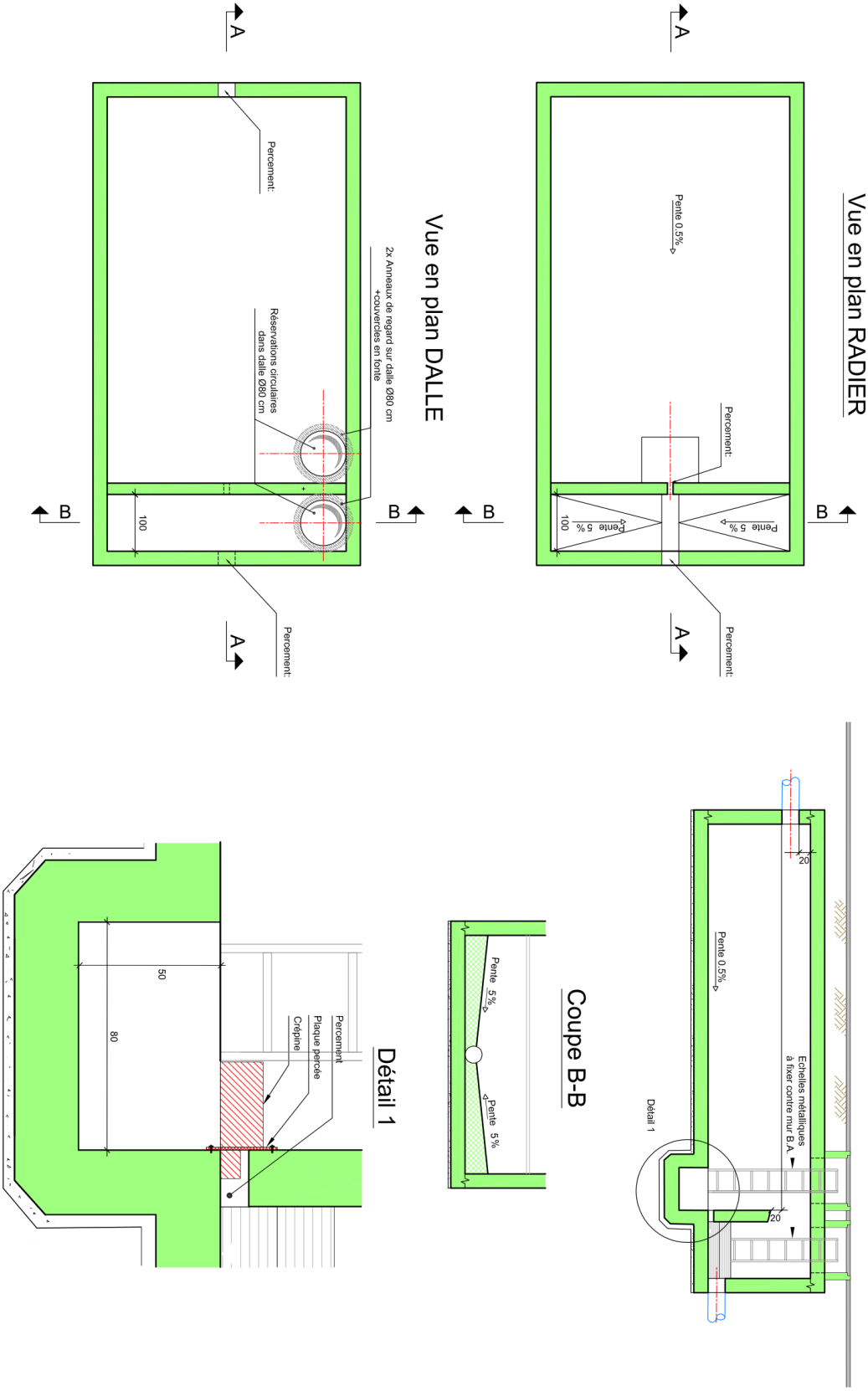
5.4. Canalisation de rétention

Dans certaines situations où la place manque, Il existe la possibilité d'utiliser une canalisation comme ouvrage de rétention. On prendra toutefois soin de conserver une revanche sur le volume nécessaire. Deux chambres seront construites, en amont et en aval de l'ouvrage, pour permettre son entretien.

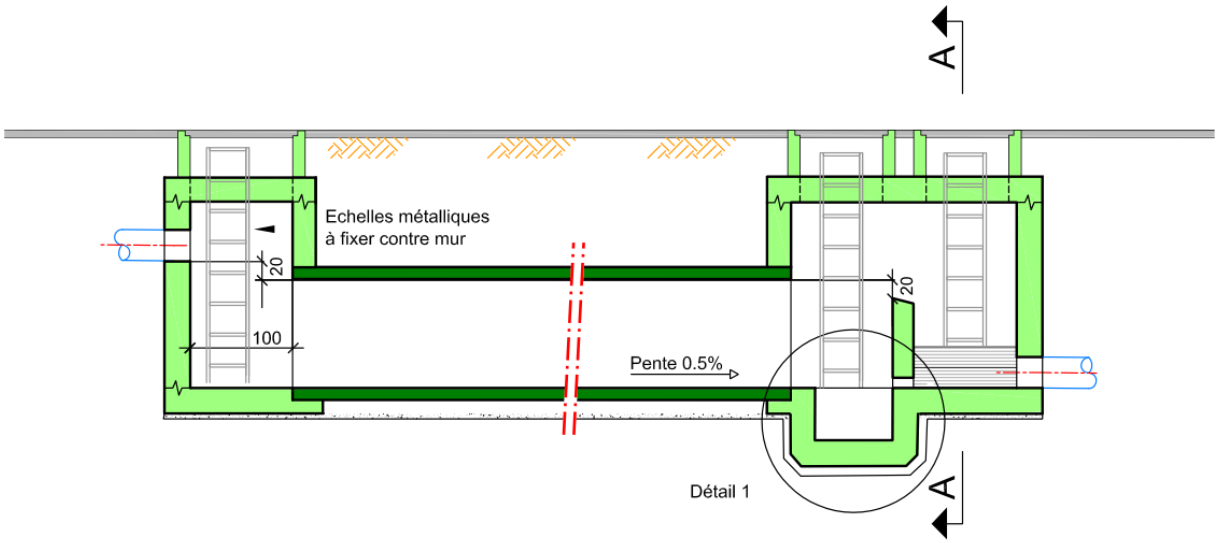


Toutes les illustrations de l'annexe 3 sont reprises du guide « Evacuation des eaux pluviales : directives sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations », publié par l'association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA).

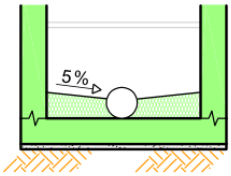
ANNEXE 4 : Exemple de bassin enterré



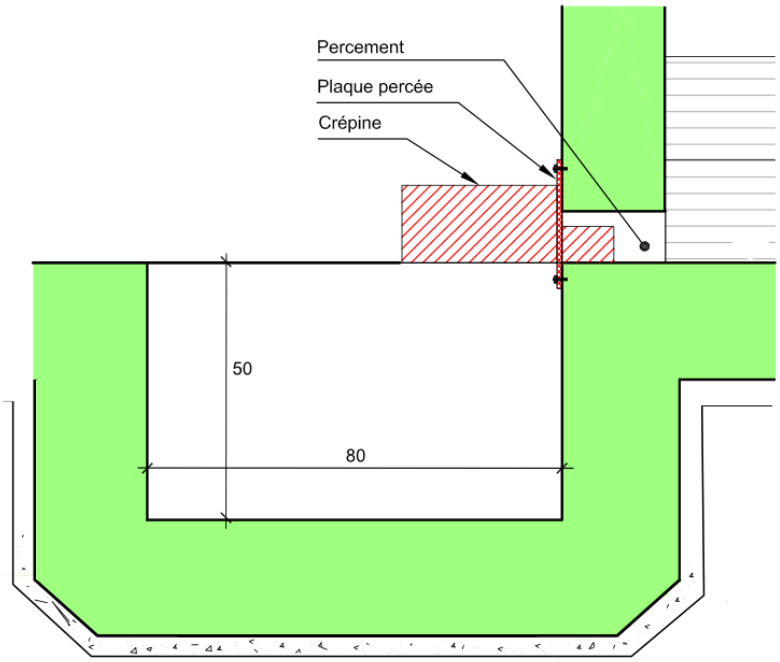
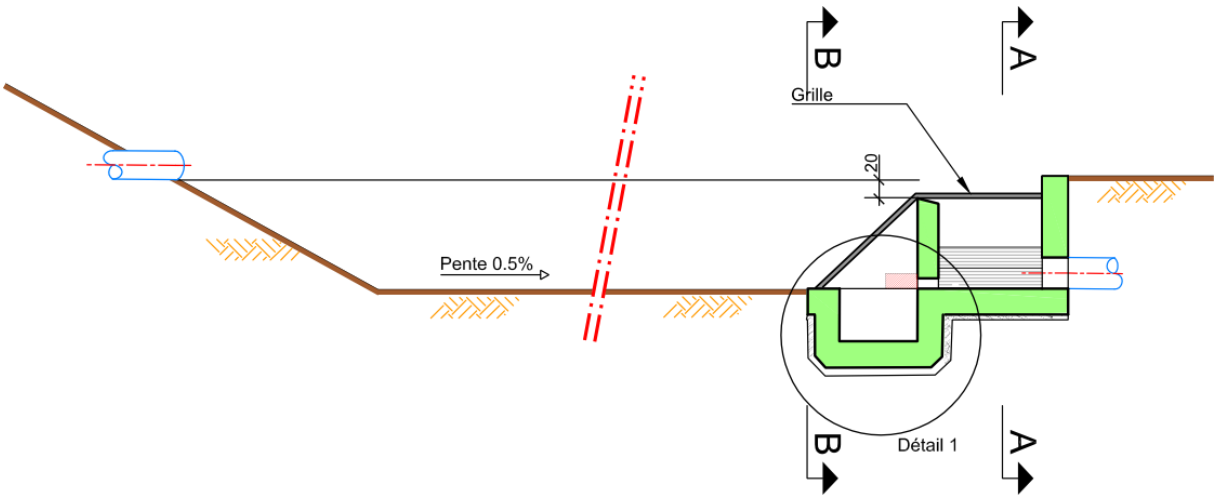
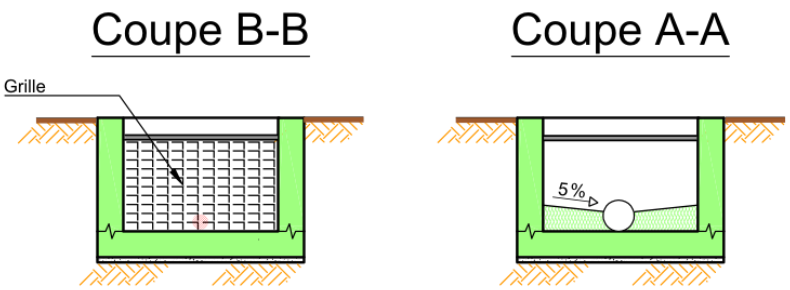
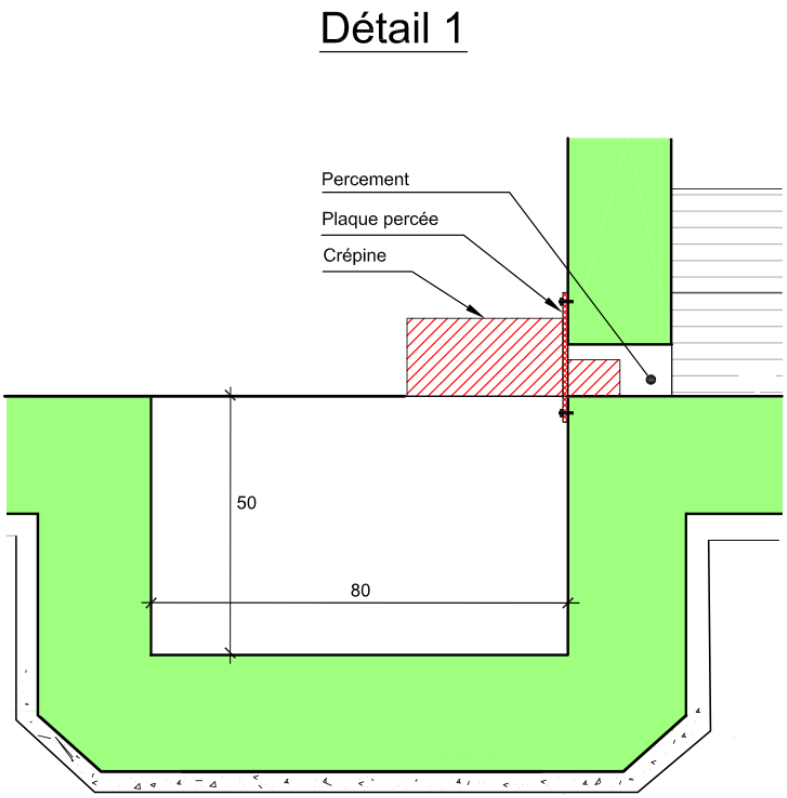
ANNEXE 5 : Exemple de canalisation surdimensionnée



Coupe A-A



Détail 1



ANNEXE 6 : Exemple de zone inondable